



M6 EXPERIÊNCIA PRÁTICA · NEXT DADOS 2026.1 · GRUPO 5

# ***CAPACIDADE HOSPITALAR***

**CLIENTE**

SERMAC  
Secretaria de Saúde do Recife



## **EQUIPE**

Carlos Antonio Gadelha Araújo Júnior  
Deangellis Berg B da Silva  
Gabriela Melo G Pereira  
Gardênia Guedes Dias  
João Vitor Rodrigues Rocha  
Klebson Stefanini B Garcia  
Luciano Arruda Rodrigues da Silva  
Nathaly Maria Ferreira Novaes  
Tais Maia Franca  
Vandelson Elias Monteiro Filho

## **MENTOR**

Lucas Gabriel



***“A Secretaria não dispõe de um instrumento que monitore os mapas de leitos e de salas cirúrgicas das unidades de gestão própria.”***

**A COBRANÇA**

A SERMAC cobra produção de um hospital com base nos leitos cadastrados.

**A RESPOSTA**

A direção diz que parte dos leitos está parada há meses por falta de equipe.

**O IMPASSE**

Ninguém confirma nem contesta: os dados vivem em telefone, WhatsApp e planilhas.

**A PERGUNTA QUE FICA**

Quantos leitos estão disponíveis e como essa capacidade está sendo utilizada?

## ***UM RELATÓRIO DE USO, NÃO UMA CENTRAL DE VAGAS***

- ✓ O projeto integra dados de diferentes fontes, como CNES e SIH/RD.
- ✓ Realiza o tratamento e a padronização das informações.
- ✓ Organiza esses dados em uma base estruturada.

***As informações que antes estavam dispersas passam a estar disponíveis de forma integrada e preparada para análise.***

## QUEM DECIDE

Gestão executiva: metas, contratos e investimento na rede própria

## QUEM USA

Coordenação de monitoramento e avaliação, que hoje junta as planilhas à mão

## QUANDO

Reunião mensal · reunião trimestral com diretores · renovação de contratos

## 02 · SOLUÇÃO · PAINEL CAPACIDADE HOSPITALAR

### O QUE DECIDE

***ONDE HÁ LEITO CADASTRADO QUE RENDE POUCO E ONDE A REDE ESTÁ NO LIMITE.***

### O QUE ENTREGAMOS PARA ISSO

- ✓ Leitos clínicos e cirúrgicos com baixa produção identificados;
- ✓ Desvio de permanência sinalizado, em 24 meses de série histórica.

### O FOCO NÃO É

Ocupação em tempo real: CNES e SIH mostram capacidade cadastrada e produção, não quem está no leito agora.

# DUAS BASES PÚBLICAS, CRUZADAS HOSPITAL A HOSPITAL, MÊS A MÊS



## CNES · LEITOS

Leitos cadastrados por hospital e por tipo. É o “no papel”.



## SIH/SUS · INTERNAÇÕES

Cada internação paga pelo SUS (AIH), sem nome nem documento de paciente. É o “na prática”.

**6**

hospitais de  
gestão própria

**24 meses**

Competências: jun/24 a  
mai/26

**2**

tipos de leito:  
clínico e cirúrgico

**12,7 MIL**

internações no período

# O ALERTA PEDE VERIFICAÇÃO, NÃO APONTA CULPADO

## OCUPAÇÃO ESTIMADA

***Dias ocupados ÷ Leitos dias disponíveis***



**ABAIXO DE 70%**

Ociosidade severa

**70% A 75%**

Ociosidade

**75% A 85%**

saudável

**ACIMA DE 85%**

sobrecarga

Longa permanência fica à parte (campo IDENT do SIH), para não distorcer as médias.

# UM PIPELINE QUE RODA DO ZERO NA MÁQUINA DE QUALQUER INTEGRANTE



## COLETA

Arquivos do FTP  
do DATASUS



## CONVERSÃO

.dbc em tabela



## TRATAMENTO

Python: filtro Recife,  
data de saída, de-para



## BANCO

PostgreSQL,  
Supabase, tabelas



## PAINEL

Ligado ao banco

A ideia é automatizar o máximo possível desse processo, criando uma estrutura que possa ser atualizada conforme novos dados sejam disponibilizados.



Código versionado no  
GitHub



## ***EFICIÊNCIA***

Reduz o trabalho manual necessário para coletar, tratar e consolidar os dados.



## ***CONFIABILIDADE***

Estabelece regras padronizadas de transformação, validação e armazenamento, reduzindo inconsistências.



## ***INTELIGÊNCIA***

Transforma dados históricos em indicadores que podem apoiar análises, planejamento e tomada de decisão.

### **ESCALABILIDADE**

A arquitetura também foi pensada para crescer. Por isso, o projeto não precisa ser visto apenas como um relatório. Ele pode evoluir para uma plataforma de inteligência hospitalar.

# ***LER LEITO CADASTRADO COMO LEITO OPERACIONAL.***

## ***BASE DE CÁLCULO***

Ocupação estimada sobre o CNES; não vai bater com o censo da SERMAC.

## ***DUAS ESPECIALIDADES***

Clínica médica e cirurgia geral; as demais ficam de fora e podem subestimar a ocupação.

## ***SEM LEITOS OBSTÉTRICOS E PEDIÁTRICOS***

As maternidades aparecem no painel, o que fica de fora é esse tipo de leito.

## ***NÃO MEDE ESPERA***

O SIH só mostra quem internou; quem esperou vaga está na regulação.

## ***MESES RECENTES***

AIHs chegam com atraso; as últimas 2-3 competências ainda sobem.

## ***ACIMA DE 100% É SINAL***

Mais pacientes-dia que leitos no cadastro: leitos extras ou cadastro defasado.

# DO MAPA DA REDE À PAUTA DA REUNIÃO, EM QUATRO PASSOS

01



## **CAPACIDADE INSTALADA**

Mostra os principais indicadores de leitos e capacidade da competência atual

02



## **UTILIZAÇÃO DOS LEITOS**

Mostra a distribuição por unidade e tipo de leito e taxa de ocupação.

03



## **TEMPO MÉDIO DE PERMANÊNCIA**

Mostra um comparativo entre o tempo de permanência das unidades com o tempo da rede.

04



## **OCIOSIDADE INVISÍVEL**

Mostra as unidades ociosas e a evolução da capacidade de cada unidade ao longo da série histórica.

*Avisos fixos no painel: ocupação estimada sobre leitos cadastrados · não mede espera por vaga*

# 01 Capacidade instalada

Qual a capacidade instalada por unidade e tipo de leito, e como ela evoluiu?

Unidade

Tipo de Leito



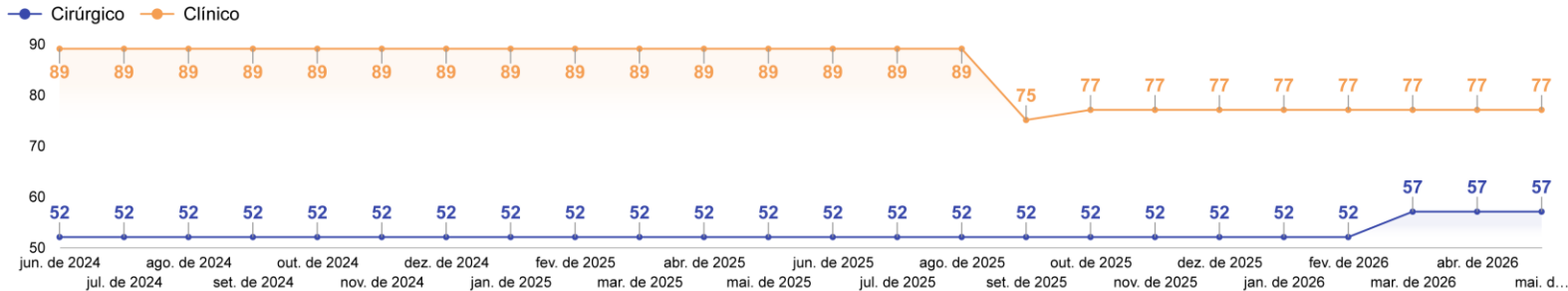
Unidades  
6

Leitos SUS  
134

Leitos cirúrgicos  
57

Leitos clínicos  
77

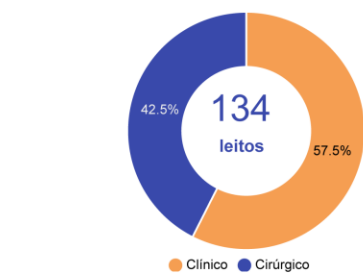
## Evolução da capacidade instalada



## Capacidade instalada por unidade e tipo de leito

| Unidade                     | Clinico | Cirúrgico | Total geral |
|-----------------------------|---------|-----------|-------------|
| Hosp. Eduardo Campos        | 34      | 20        | 54          |
| Hospital da Mulher          | 20      | 29        | 49          |
| Policlínica Barros Lima     | 16      | 3         | 19          |
| Policlínica Arnaldo Marques | 7       | 1         | 8           |
| Maternidade Bandeira Filho  | -       | 3         | 3           |
| Hospital da Criança         | -       | 1         | 1           |
| Total geral                 | 77      | 57        | 134         |

## Capacidade por tipo de leito



# 02 Utilização dos leitos

Quanta internação acontece por leito disponível, por especialidade e unidade?

Unidade

Tipo de Leito

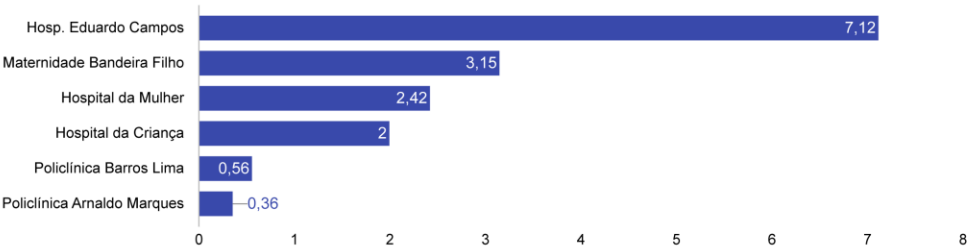
Total Internações  
12,7 mil

Leitos disponíveis (média)  
137

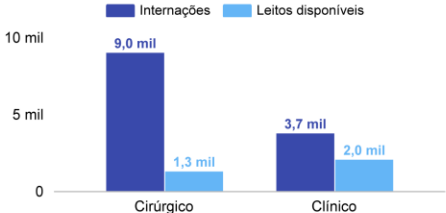
Internações por leito (mês)  
3,87

Taxa de ocupação  
40%

Internações por unidade



Internações por tipo de leito



\* Incluído apenas internações de cirurgia geral e clínica médica

| Unidades                    | Internações | Leitos (média) | Cirúrgico  |             |                | Clínico    |             |                |
|-----------------------------|-------------|----------------|------------|-------------|----------------|------------|-------------|----------------|
|                             |             |                | Taxa.ocup. | Internações | Leitos (média) | Taxa.ocup. | Internações | Leitos (média) |
| Hosp. Eduardo Campos        | 6130        | 20             | 47,5%      | 2869        | 33             | 100,23%    | -           | -              |
| Hospital da Mulher          | 2585        | 26             | 34,36%     | 572         | 29             | 7,54%      | -           | -              |
| Hospital da Criança         | 6           | 1              | 15,22%     | -           | -              | -          | -           | -              |
| Maternidade Bandeira Filho  | 227         | 3              | 14,16%     | -           | -              | -          | -           | -              |
| Policlínica Barros Lima     | 17          | 3              | 2,74%      | 239         | 16             | 2,75%      | -           | -              |
| Policlínica Arnaldo Marques | 13          | 1              | 2,19%      | 56          | 7              | 1,66%      | -           | -              |

## 03 Tempo médio de permanência

Qual o tempo médio de permanência e onde ele foge ao padrão da rede?

Unidade ▾

Tipo de Leito ▾



Média da rede (dias)

2,8

Média hospitalar (dias)

3,1

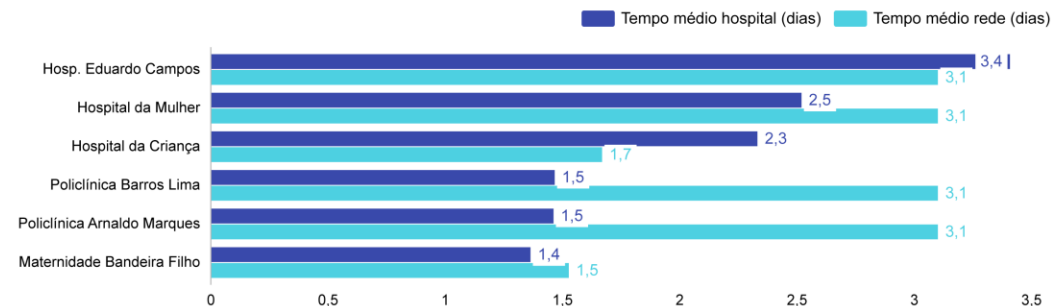
Diferença

-0,3

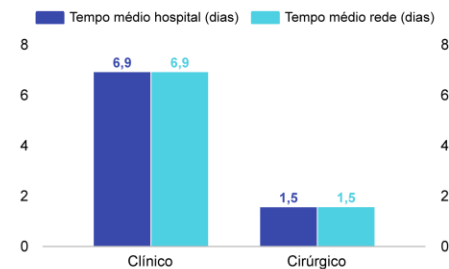
Unidade acima do padrão

4

## Tempo médio de permanência por unidade (dias)



## Tempo médio por tipo de leito (dias)



## Detalhamento por unidade e tipo de leito

| Unidade ▾            | Tipo de leito | Tempo médio hospital (dias) | Tempo médio rede (dias) |
|----------------------|---------------|-----------------------------|-------------------------|
| Hosp. Eduardo Campos | Cirúrgico     | 1,1                         | 1,5                     |
| Hosp. Eduardo Campos | Clínico       | 8,3                         | 6,9                     |
| Hospital da Criança  | Cirúrgico     | 2,3                         | 1,7                     |
| Hospital da Mulher   | Cirúrgico     | 2,5                         | 1,5                     |
| Hospital da Mulher   | Clínico       | 2,7                         | 6,9                     |

\* O Hospital da Criança só tem dados dos últimos 3 meses. E a Maternidade Bandeira Filho e o Hospital da Criança só possuem leitos cirúrgicos.

1 - 10 / 10



# 04 Ociosidade Invisível

Onde há leito cadastrado no CNES com pouca produção no SIH — a ociosidade invisível?

Unidade ▾

Tipo de Leito ▾

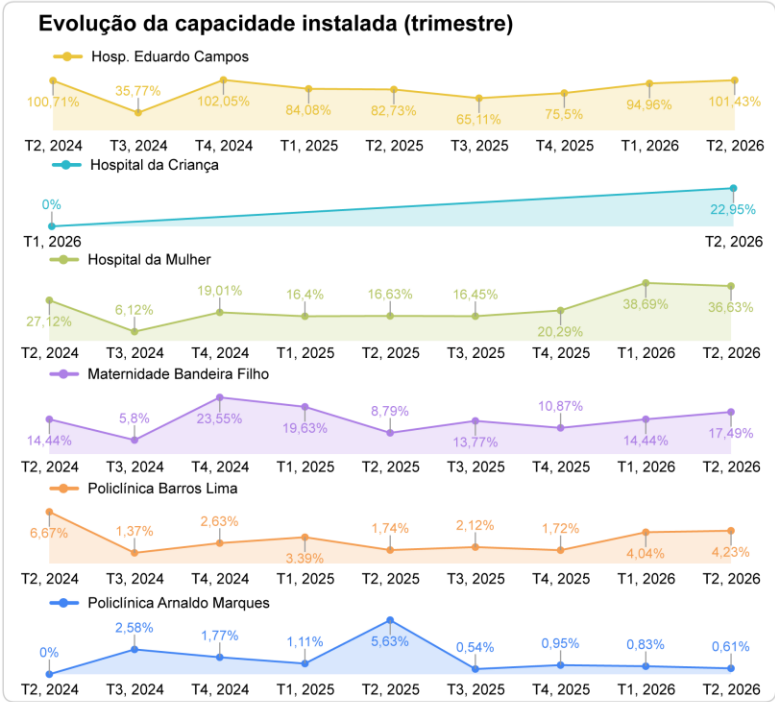
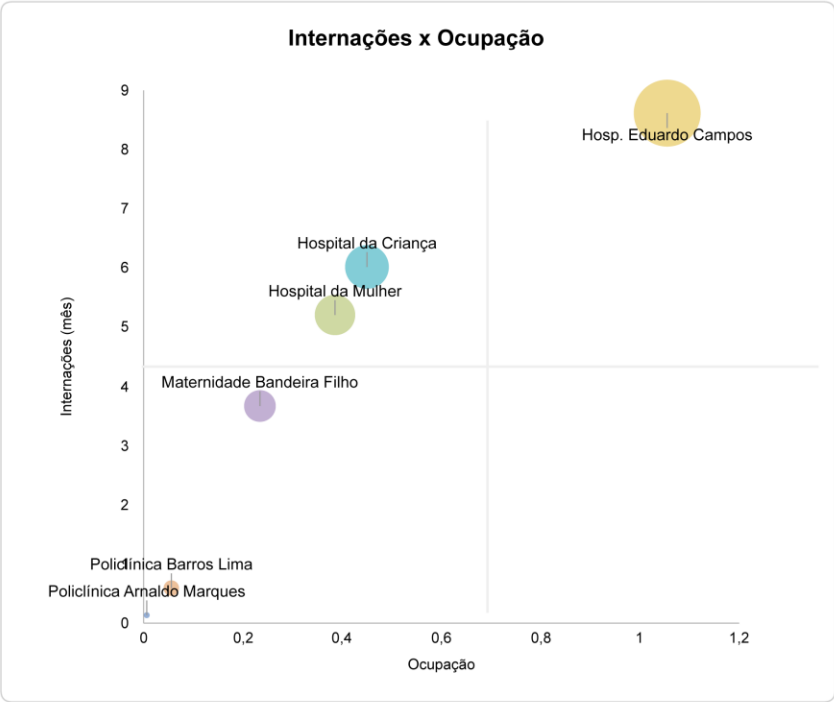


Unidades com ociosidade  
5,0

Leitos (média por mês)  
137

Taxa de ocupação  
40%

Leitos-dia sem uso  
60 mil



***“O Capacidade Hospitalar resolve um problema fundamental: como transformar dados públicos, dispersos e complexos em informação confiável para entender a capacidade e a utilização da rede hospitalar?”***

- ✓ Hospitais e especialidades com ociosidade crônica
- ✓ Desvios de dias de internação para discutir com cada direção

***Mais do que organizar dados, cria uma base para decisões melhores.***

